# 中2理科「電流と磁界」 解答・解説編

問題編と同じ番号で、答えと「なぜそうなるか」をのせています。答えが合っていても、解説は必ず読みましょう。「なぜ」が言えれば、形を変えた問題にも対応できます。

## ステップ1 予想クイズ

| 番号 | 答え | 動画の場面 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 予1 | イ | 0:50〜 | 電流が流れると導線のまわりに磁界ができるので、方位磁針の向きが変わります。 |
| 予2 | イ | 2:20〜 | 片方を逆にすると力は逆。両方を逆にすると「逆の逆」で元と同じ向きです。 |
| 予3 | イ | 2:42〜 | 磁石が止まっているとコイルの中の磁界が変化しないので、電流は流れません。 |

予想が外れていてもかまいません。外れた問題ほど、記憶に残ります。

## ステップ2 確認問題

### チャプター1 磁界と磁力線

**1-1** ① N　② N　③ S
方位磁針の N極が指す向きを磁界の向きと決めているので、それをつないだ磁力線も N極から出て S極に入ります。

**1-2** ×
1つの点で磁界の向きは1つだけです。交わると、その点で方位磁針が2方向を指すことになってしまいます。

**1-3** 強い
磁力線は、間隔がせまい(混んでいる)ところほど磁界が強いという約束で描きます。

### チャプター2 電流がつくる磁界

**2-1** 右ねじの法則

**2-2** 反時計回り
電流が下から上へ流れると、真上から見ている人には電流が「こちらへ向かってくる」ことになります。右ねじを自分の方へ進めるには、反時計回りに回します(ねじをゆるめる回し方)。動画 1:15 のクイズと同じ考え方です。

**2-3** ×
導線から離れるほど磁界は広がってうすまるので、弱くなります。

## チャプター3 コイルと電磁石

**3-1** ① 電流　② N

**3-2** N極
右手の4本の指を、手前側の導線に沿って上から下へ向けてコイルをにぎると、親指は右を向きます。親指の向いている右端が N極です。

**3-3** 電流を大きくする/コイルの巻数を多くする/鉄心を入れる(順不同)

## チャプター4 電流が磁界から受ける力

**4-1** 逆向きになる

**4-2** 元と同じ向きになる
片方だけ逆で「逆」、両方逆で「逆の逆」＝元と同じ、です。

**4-3** 整流子
整流子とブラシで半回転ごとに電流の向きを切りかえるので、コイルはいつも同じ向きに回る力を受けます。

## チャプター5 電磁誘導

**5-1** ① 電磁誘導　② 誘導電流

**5-2** 左
近づける(磁界が強くなる)と遠ざける(磁界が弱くなる)では、変化のしかたが逆なので、電流も逆向きです。

**5-3** ×
電流が流れるのは「磁界が変化しているとき」だけです。止まっていれば、どんなに強い磁石でも流れません。

## チャプター6 直流と交流

**6-1** ① 直流　② 交流

**6-2** 50Hz、50回
周波数は1秒間にくり返す回数なので、50Hz は1秒間に50回のくり返しです。

## ステップ3 練習問題

### レベル1

**練1** 右
N極からは磁力線が出ていきます。N極の外側では、磁界は磁石から遠ざかる向き(右)です。

**練2** エ
巻く向きを逆にすると、電流の回る向きが逆になり N極と S極が入れかわるだけで、強さは変わりません。

**練3** エ
止めておくとコイルの中の磁界が変化しないので、電流そのものが流れません。

**練4** (1) モーター　(2) 発電機

**練5** 60回
60Hz は1秒間に60回くり返すという意味です。

### レベル2

**練6** 左
磁力線は N極(右端)から出て、磁石の外側を回って S極(左端)に入ります。磁石の上側では、線は右から左へ進むので、N極は左を指します。

**練7** 南
電流が上から下へ流れると、真上から見ている人から電流が遠ざかります。右ねじを向こうへ進めるには時計回りに回すので、磁界は真上から見て時計回りです。時計回りの円の東側(時計の3時の位置)では、矢印は下(南)を向いています。

**練8** N極
手前側の導線の電流が下から上なので、右手の4本の指を手前側で上に向けてにぎると、親指は左を向きます。左端が N極です。(3-2 の電流を逆にした形なので、極も入れかわると考えてもOKです。)

**練9** 左
練8 で左端が N極なので、右端は S極です。コイルの外側では、磁力線は S極に入っていくので、右端の外側の磁界はコイルに向かう向き(左)です。

**練10** (1) 奥　(2) 手前
(1) 磁界だけを逆にしたので、力は逆向き(奥)。(2) 最初と比べると、電流も磁界も両方逆なので、元と同じ向き(手前)です。

### レベル3

**練11** (1) 西　(2) 東
(1) 電流は北向きです。北を向いて(電流の進む向きに)見ると、右ねじは時計回りに回るので、磁界も時計回りです。時計回りの円では、いちばん上は右(東)向き、いちばん下は左(西)向きです。方位磁針は導線の下にあるので、磁界は西向きで、N極は西にふれます。
(2) 方位磁針が導線の上になるので、磁界は東向きになり、N極は東にふれます。

**練12** 向きは逆、ふれは大きくなる
磁界の向きを逆にしたので、力の向きは逆になります(電流の「向き」は変えていない点に注意)。電流を大きくしたので、力は大きくなります。磁石を逆にしても磁界の強さは変わりません。

**練13** (1) 右　(2) 右　(3) ふれない
(1) 「N極 → S極」で逆、「近づける → 遠ざける」でまた逆。逆の逆で、最初と同じ右です。
(2) 磁石とコイルのどちらが動いても、「近づく」ことは同じです。コイルの中の磁界の変化も同じなので、最初と同じ右です。
(3) 止まっていると磁界が変化しないので、電流は流れません。

**練14** 模範解答:「1つの点での磁界の向きは1つに決まっている。磁力線が交わると、その点で磁界の向きが2つになってしまうから。」
採点のポイント:「1つの点で磁界の向きは1つ」という内容が書けていれば正解です。

## ステップ4 仕上げテスト

### 解答

**大問1**(各2点)
(1) 磁界
(2) 右ねじの法則
(3) 電磁誘導
(4) 交流
(5) 周波数、Hz(両方できて2点)

**大問2**(各3点)

(1) 西

電流は下から上なので、真上から見て反時計回りの磁界です。反時計回りの円の北側(時計の12時の位置)では、矢印は左(西)を向いています。

(2) 東

電流が逆なので磁界も逆(時計回り)になり、12時の位置では右(東)向きになります。

(3) N極

右手の4本の指を手前側で下に向けてにぎると、親指は右。右端が N極です。

(4) 右

右端が N極なので、左端は S極です。磁力線は外側から S極に入っていくので、左端の外側の磁界はコイルに向かう向き(右)です。

(5) 左

磁界の向きだけを逆にしたので、力の向きも逆になります。

**大問3**

(1) ふれない(0のまま)(3点)

(2) 左(3点)　近づける → 遠ざけるで、変化のしかたが逆になるため。

(3) 左(3点)　磁石の極が逆なので、磁界の向きが逆になるため。

(4) 模範解答:「磁石が止まっていると、コイルの中の磁界が変化しないから。」(4点)

採点のポイント:

- 「磁界が変化しない(変わらない)」が書けている … 4点
- 「磁石が動いていないから」だけで、磁界の変化にふれていない … 2点
- 「磁界がないから」 … 0点(磁界はあります。変化しないことが原因です)

**大問4**

(1) 電流を大きくする/磁力の強い磁石にする(磁界を強くする)(順不同、各2点)

(2) 模範解答:「半回転ごとにコイルに流れる電流の向きを切りかえて、コイルがいつも同じ向きに回る力を受けるようにするため。」(4点)

採点のポイント:

- 「電流の向きを切りかえる」… 2点
- 「同じ向きに回り続ける(同じ向きの力を受ける)」… 2点

(3) 模範解答:「交流は電流の向きが周期的に変わり、発光ダイオードは決まった向きに電流が流れるときだけ光るので、光ったり消えたりするから。」(4点)

採点のポイント:

- 「交流は向きが周期的に変わる」… 2点
- 「発光ダイオードは一方の向きでしか光らない(点滅する)」… 2点

## 採点表

| 大問 | 問題 | 配点 | 自分の得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | (1)〜(5) | 2点×5 ＝ 10点 | |
| 2 | (1)〜(5) | 3点×5 ＝ 15点 | |
| 3 | (1)〜(3) | 3点×3 ＝ 9点 | |
| 3 | (4) 記述 | 4点 | |
| 4 | (1) | 2点×2 ＝ 4点 | |
| 4 | (2) 記述 | 4点 | |
| 4 | (3) 記述 | 4点 | |
| 合計 | | 50点 | |

## 得点別アドバイス

| 得点 | 状態 | 次にやること |
|---|---|---|
| 45〜50点 | テスト本番も大丈夫 | 間違えた問題だけ解説を読み、類題を解く。最後に動画のまとめ(3:42〜)を見て仕上げ。 |
| 35〜44点 | ほぼ理解できている | 間違えた問題を下の表でチャプターに対応させ、動画を見直して類題を解く。記述で減点されたら模範解答を書き写して覚える。 |
| 25〜34点 | 向きの判断か「なぜ」があいまい | 間違えたチャプターについて、問題編ステップ2の「なぜ?を読もう」を読み直し、確認問題と練習問題をもう一度解く。 |
| 0〜24点 | 基本をもう一度 | 日を改めて、ステップ1からもう一度通す。動画は一時停止しながら見て、字幕のポイントをノートに書き写す。 |

# 間違えたときの復習方法

## 問題番号と見直す動画の対応表

| チャプター | 見直す時刻 | 関係する問題 | 類題 |
|---|---|---|---|
| 1 磁界と磁力線 | 0:16〜0:50(ポイントは 0:42〜) | 1-1〜1-3、練1、練6、練14、大問1(1) | 類題1 |
| 2 電流がつくる磁界 | 0:50〜1:22(右ねじは 0:57〜、クイズは 1:15〜) | 予1、2-1〜2-3、練7、練11、大問1(2)、大問2(1)(2) | 類題2 |
| 3 コイルと電磁石 | 1:22〜1:56(右手は 1:29〜、強くする方法は 1:45〜) | 3-1〜3-3、練2、練8、練9、大問2(3)(4) | 類題3 |
| 4 電流が磁界から受ける力 | 1:56〜2:36(向きの変化は 2:10〜、モーターは 2:30〜) | 予2、4-1〜4-3、練4(1)、練10、練12、大問2(5)、大問4(1)(2) | 類題4 |
| 5 電磁誘導 | 2:36〜3:16(止めると 2:42〜、大きくする方法は 3:04〜) | 予3、5-1〜5-3、練3、練4(2)、練13、大問1(3)、大問3 | 類題5 |
| 6 直流と交流 | 3:16〜3:42(周波数は 3:29〜、発光ダイオードは 3:35〜) | 6-1、6-2、練5、大問1(4)(5)、大問4(3) | 類題6 |

進め方: 間違えた問題 → 表でチャプターを探す → 動画のその時刻を見る → 問題編の「なぜ?を読もう」を読む → 類題を解く → もとの問題をもう一度解く。

## 類題(各チャプター1問)

**類題1** 棒磁石を、N極を右にして置いた。S極の左側(磁石の軸をのばした線の上)に方位磁針を置くと、N極は右・左のどちらを指すか。

**類題2** 机の上に厚紙を水平に置き、導線を垂直に通して、電流を上から下へ流した。真上から見て、紙面の上を北とする。導線の西側に置いた方位磁針の N極は、東西南北のどの向きを指すか。

**類題3** コイルを横向き(軸が左右の向き)に置いた。コイルの手前側の導線を、電流が下から上へ流れている。コイルの右端は何極か。

**類題4** 電気ブランコで電流を流すと、導線は奥へ動いた。電流の向きはそのままで、U字形磁石の N極と S極を入れかえると、導線はどちらに動くか。

**類題5** 棒磁石の S極をコイルに近づけると、検流計の針が左にふれた。S極をコイルから遠ざけると、針はどちらにふれるか。

**類題6** 周波数 60Hz の交流は、1秒間に何回のくり返しか。

## 類題の答え

| 類題 | 答え | ひとこと解説 |
|---|---|---|
| 1 | 右 | 磁力線は S極に入っていくので、S極の外側では磁界は磁石に向かう向き(右)。 |
| 2 | 北 | 電流が下向きなので真上から見て時計回り。時計回りの円の西側(9時の位置)では矢印は上(北)向き。 |
| 3 | S極 | 4本の指を手前側で上に向けてにぎると親指は左。左端が N極なので、右端は S極。 |
| 4 | 手前 | 磁界だけを逆にしたので、力も逆。 |
| 5 | 右 | 近づける → 遠ざけるで、電流は逆向き。 |
| 6 | 60回 | 周波数は1秒間にくり返す回数。 |

## よくあるつまずきと直し方

### 1. 右ねじの法則とコイルの右手を混同する

- まっすぐな導線:「進む向き ＝ 電流」「回す向き ＝ 磁界」(右ねじ)。
- コイル:「4本の指 ＝ 電流」「親指 ＝ N極(コイルの中の磁界)」(右手でにぎる)。
- 直し方: まっすぐな導線は「電流がまっすぐ → 磁界がぐるっと回る」、コイルは「電流がぐるっと回る → 磁界がまっすぐ」。まっすぐなものとぐるっと回るものが入れかわる、と覚えましょう。

### 2. 真上から見た回り方を逆にしてしまう

- 直し方: 電流が「自分に向かってくる」なら反時計回り、「自分から遠ざかる」なら時計回り。ねじを自分の方へ進める(ゆるめる)のは反時計回り、向こうへ進める(しめる)のは時計回りです。

### 3. 磁界の向きと力の向きを混同する

- 磁界の向きは「N極 → S極」。力の向きは、電流と磁界の両方に垂直で、磁界の向きとはちがいます。
- 直し方: 電気ブランコで導線が動くのは、磁界の向き(上下)ではなく、それと垂直な向き(手前・奥や左右)だと確認しましょう。向きを変える問題は「片方逆 → 逆」「両方逆 → 元と同じ」で判断します。

### 4.「磁石があれば電流が流れる」と思ってしまう

- 直し方: 電磁誘導のキーワードは「変化」です。答えを書く前に「コイルの中の磁界は変化している?」と自分に聞きましょう。止まっていれば変化なし、電流なしです。

### 5. コイルの外側と内側で磁界の向きを取りちがえる

- コイルの中(内側)では磁界は S極 → N極、外側では N極 → S極です(棒磁石と同じ)。

- 直し方: 「N極の外では磁石から離れる向き、S極の外では磁石に向かう向き」と、方位磁針を置いたつもりで考えましょう。

6. **「強くする方法」と「向きを変える方法」を混同する**

- 巻く向きを逆にする、電流の向きを逆にする、磁石を逆にする → 向きが変わるだけで、強さは変わりません。
- 電流を大きく、巻数を多く、鉄心、強い磁石、速く動かす → 強さ(大きさ)が変わります。